



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Pipelines Agendados e Orquestração

Cron, Airflow DAGs e GitHub Actions para pipelines geoespaciais automatizados e monitorados

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do script ao pipeline que roda sozinho — orquestração de geoprocessamento

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Por que orquestrar pipelines geoespaciais | 05 | watchdog: pipeline disparado por evento de arquivo |
| 02 | Cron e Task Scheduler: agendamento simples | 06 | Monitoramento e alertas de falha |
| 03 | Apache Airflow: DAGs para pipelines geo | 07 | Pipeline completo: IBGE → PostGIS → dashboard |
| 04 | GitHub Actions: CI/CD para scripts geoespaciais | 08 | Conclusão |

Pipeline que roda sozinho toda semana

Orquestrar um pipeline geoespacial significa definir a sequência de tarefas (download → processamento → carga → dashboard), agendá-la para rodar automaticamente e monitorar falhas. Airflow DAGs, cron e GitHub Actions eliminam a dependência de execução manual.

GEO EM 1 IDEIA

Airflow DAG + Geo = Pipeline que Nunca Para

- Cron agenda script geoespacial em qualquer servidor Linux
- Airflow DAG visualiza e monitora todas as etapas do pipeline
- GitHub Actions executa script geo a cada push ou horário

Seis ferramentas de orquestração de pipelines geoespaciais

De cron a Airflow — ferramentas que automatizam o ciclo completo de dados geo



Cron e Task Scheduler



Apache Airflow DAGs



GitHub Actions CI/CD



watchdog Monitor



Alertas de Falha



Pipeline Completo End-to-End

Airflow DAG: Pipeline Geoespacial Monitorado

Um DAG Airflow para pipeline geo: Task 1 (BashOperator) baixa malha IBGE via API. Task 2 (PythonOperator) executa GeoPandas: reprojeto, clip e calcula área. Task 3 carrega no PostGIS via psycopg2. Task 4 atualiza Shape Map do Power BI via API. Cada task monitorada — falha envia email com tracebacks.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Pipeline semanal de dados territoriais: Airflow DAG executa às 2h de segunda-feira — baixa dados do IBGE, processa com GeoPandas, carrega no PostGIS e atualiza dashboard Power BI. Em 45 minutos o painel do Ministério já tem dados atualizados — sem intervenção humana.



45 MINUTOS

Pipeline semanal IBGE → Power BI automático

*Airflow + GeoPandas + PostGIS = dados territoriais atualizados
toda semana sem toque.*

Do evento ao pipeline geoespacial executado e monitorado

Quatro etapas da orquestração de pipelines geoespaciais



Pipeline geoespacial: o dado que se atualiza sozinho

Resumo: Orquestrar pipelines geoespaciais elimina a dependência de execução manual e garante que dados territoriais estejam sempre atualizados. Airflow, cron e GitHub Actions transformam scripts pontuais em sistemas contínuos e confiáveis.

Perspectiva Futura: *Prefect e dbt com suporte a dados geoespaciais estão simplificando ainda mais a orquestração de pipelines geo — tornando-a acessível a equipes sem engenharia de dados dedicada.*



AIRFLOW + GEO

Pipeline geoespacial que roda todo dia sozinho

De cron a Airflow DAG — pipeline geo que nunca para e nunca erra.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do pipeline ao dado sempre atualizado.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo